

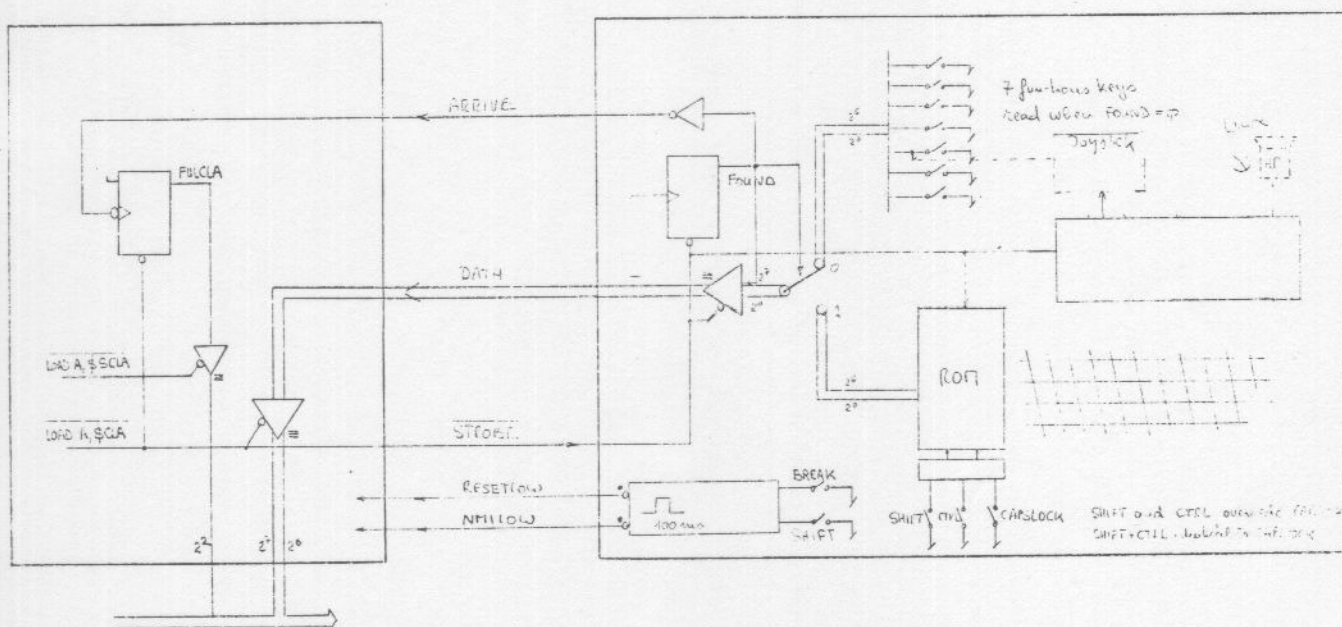
10.4 CLAVIER

Le clavier permet, avec une seule adresse de périphérique de:

- lire 7 touches de fonction
- lire 57. touches balayées, avec possibilité par hard d'attribuer à chaque touche un code ASCII (7 bits) quelconque, et possibilité par software de faire du N-key roll-over.
- lire 6 "touches spéciales" correspondant à un photostyle et à 4 potentiomètres
- contrôler un haut parleur ou lampe optionnel.

Les routines système gèrent le clavier et évitent de devoir comprendre ce qui suit.

Le software est basé sur les principes suivants:



- Le clavier est balayé; une bascule FOUND est activée dès qu'une touche pressée est rencontrée, bloquant le balayage jusqu'à lecture de l'information. (Un interrupteur permet d'obtenir le blocage jusqu'à ce que la touche soit relâchée; le N-key roll-over n'est pas possible dans ce cas.)
- Le flag FULCLA de l'interface passe à 1 en même temps que FOUND. Les deux bascules sont remises à zéro par la lecture de l'information. Le compteur de balayage repart tout de suite à la recherche d'une touche pressée, il retrouve le même code et active à nouveau FOUND et FULCLA dans les 200 μ s au maximum (temps de balayage complet).

Ceci permet, grâce à un soft plus ou moins simple (cf exemples plus loin) de lire une touche à la fois, de tenir compte du temps d'action sur une touche pour certains jeux ou pour répéter la touche avec une fréquence suivant une loi quelconque, ou de gérer une table représentant l'état de toutes les touches pressées.

De plus, lorsque $FOUND = 0$, la valeur lue correspond aux touches FONCTION. Le bit 2⁷ permet de savoir si $FOUND = 0$ ou 1, et le registre de status du clavier n'est en fait pas nécessaire, toutes les précautions ayant été prises pour qu'une lecture (signal $\overline{STROBE}$) n'interfère pas avec $FOUND$ pendant que $STROBE$ est actif.

Un jack permet de brancher à la place de 2 touches une ou deux photodiodes permettant grâce à un soft adéquat synchronisé par l'interrupt des 50 Hz des motifs de 4x4 points graphiques au minimum.

Deux manches à balai (4 potentiomètres) peuvent être lus par un soft adéquat. La succession de deux instructions $LOAD A, \$CLA$ dans le programme crée 2 impulsions $\overline{STROBE}$ à moins de 5 μs d'intervalle et place le clavier dans un mode qui dure 5 ms et pendant lequel 4 condensateurs se chargent à travers les résistances des potentiomètres. Chaque condensateur chargé correspond à une touche pressée

Le haut-parleur ou la lampe bascule toutes les fois qu'il y a 3 instructions $LOAD A, \$CLA$ de suite.

REMARQUES:

L'oscillation du balayage du clavier est réglé à 300 kHz.

Si deux touches consécutives sont pressées (dans l'ordre assez spécial du compteur), 3 μs seulement séparent la fin de la lecture de la touche avec clear de $FOUND$ et le passage à 1 de $FOUND$.